

PROAP-IC: Um Sistema de Informação para a Gestão do Programa de Apoio à Pós-Graduação

PROAP-IC: An Information System for the Management of the Graduate Support Program

Wallace Bispo Mendes de Jesus   [Universidade Federal da Bahia | wallace.mendes@ufba.br]

Frederico Araújo Durão  [Universidade Federal da Bahia | fdurao@ufba.br]

Murilo Guerreiro Arouca  [Universidade Federal da Bahia | murilo.guerreiro@ufba.br]

 Instituto de Computação, Universidade Federal da Bahia, Av. Milton Santos, s/n - Campus de Ondina, PAF 2, Salvador, BA, 40170-110, Brasil.

Resumo. A gestão de programas de fomento à pesquisa em universidades brasileiras, como o PROAP, sofre com processos manuais e ineficientes. Para resolver essa lacuna tecnológica, este artigo apresenta o PROAP-IC, um sistema Web que automatiza o ciclo de solicitações de auxílio. Sua arquitetura híbrida inovadora combina um Sistema de Processamento de Transações (SPT) para operações rotineiras e um Sistema de Informações Gerenciais (SIG) para controle estratégico. A avaliação da aceitação da tecnologia com usuários (discentes e docentes), baseada no modelo UTAUT, demonstrou excepcional aceitação e confirmou os ganhos de desempenho e utilidade do sistema. O PROAP-IC oferece um modelo validado e replicável para modernizar processos administrativos na pós-graduação.

Abstract. The management of research funding programs in Brazilian universities, such as PROAP, suffers from manual and inefficient processes. To address this technological gap, this paper introduces PROAP-IC, a web system that automates the funding request lifecycle. Its innovative hybrid architecture combines a Transaction Processing System (TPS) for routine operations with a Management Information System (MIS) for strategic control. A technology acceptance evaluation with users (students and faculty), based on the UTAUT model, demonstrated exceptional acceptance and confirmed the system's performance gains and utility. PROAP-IC provides a validated and replicable model for modernizing administrative processes in postgraduate education.

Palavras-chave: Gestão Acadêmica, Sistemas de Informação, PROAP, Arquitetura de Software, Aceitação de Tecnologia.

Keywords: Academic Management, Information Systems, PROAP, Software Architecture, Technology Acceptance.

1 Introdução

O desenvolvimento de software e a aplicação de sistemas de informação tornaram-se pilares para a transformação de processos em escala global, permitindo que organizações alcancem novos patamares de eficiência. Autores como ? argumentam que a tecnologia da informação é uma das ferramentas mais importantes para atingir a excelência operacional, especialmente quando combinada com novas práticas de negócio e uma gestão estratégica. A capacidade de automatizar, otimizar e redesenhar fluxos de trabalho não é apenas um diferencial técnico, mas um imperativo para a competitividade e a entrega de valor em praticamente todos os setores. (?)

Em contraste com essa tendência de digitalização, muitos processos administrativos no setor acadêmico, especialmente em instituições públicas, permanecem atrelados a fluxos de trabalho manuais, intensivos em papel e burocráticos. Um exemplo notório é a gestão de recursos de fomento à pesquisa, como o Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP) da CAPES. Embora vital para a manutenção e o desenvolvimento dos Programas de Pós-Graduação (PPGs) no Brasil, a alocação e o controle desses recursos impõem uma carga administrativa significativa. O processo típico de solicitação de auxílio por discentes e docentes envolve o preenchimento de formulários estáticos, a troca de e-mails e o acompanhamento manual, gerando um atrito operacional considerável

que resulta em morosidade, falta de transparência e elevado custo administrativo para as coordenações dos programas.

Uma análise da literatura e do estado da prática revela uma clara lacuna tecnológica e processual. Por um lado, estudos acadêmicos, como o de ?, diagnosticam o "descontrole e até mesmo desconhecimento do recurso" no âmbito do PROAP, mas não avançam na proposição de soluções computacionais. Por outro, as ferramentas de software existentes são ou (i) genéricas para a gestão acadêmica, como o SIGPPG (?), que não aborda o fluxo financeiro específico do PROAP; ou (ii) focadas no reporte externo, como o sistema Proap Advanced da CAPES (?), que atende à prestação de contas à agência de fomento, mas não gerencia o ciclo de vida operacional das solicitações dentro das universidades. Um levantamento realizado neste trabalho com as dez principais universidades públicas do Brasil, de acordo com a classificação da ?, confirma essa lacuna, evidenciando que a gestão do PROAP é predominantemente realizada por meios manuais ou ferramentas digitais não especializadas, como *Google Forms* e *Microsoft Forms*.

Para solucionar a lacuna identificada, os principais objetivos deste artigo são:

- **Projetar e implementar um Sistema de Processamento de Transações (SPT) específico para o PROAP**, que automatize o ciclo de vida completo das solicitações

— desde a submissão e avaliação até a decisão final. Este é o objetivo central do trabalho, visando reduzir a carga administrativa, aumentar a agilidade processual e prover transparência em tempo real para todos os envolvidos.

- **Propor e validar uma arquitetura de sistema híbrida e moderna**, que integra o núcleo transacional (SPT) a um módulo de Sistema de Informações Gerenciais (SIG). Essa arquitetura permite que os dados operacionais, uma vez consolidados, sejam utilizados para o controle orçamentário e a análise estratégica, gerando um benefício secundário de alto valor para os gestores do programa.
- **Realizar uma análise empírica do estado da prática** que, por meio de um levantamento sistemático, comprove a existência da lacuna tecnológica na gestão do PROAP em universidades de excelência no Brasil, validando a necessidade e a relevância da solução proposta.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 detalha os fundamentos do programa PROAP e dos sistemas de informação que embasam nossa proposta. A Seção 3 analisa os trabalhos relacionados e o estado da prática. A Seção 4 apresenta a arquitetura, o modelo de dados e a implementação do sistema PROAP-IC. Na Seção 5 é apresentada a avaliação experimental; a Seção 6 expõe os resultados obtidos, e, por fim, na Seção 7, esses resultados são discutidos, finalizando o trabalho com as conclusões na Seção 8.

2 Background

Esta seção contextualiza o problema investigado neste artigo, apresentando (i) o *Programa de Apoio à Pós-Graduação* (PROAP) e seu papel estratégico no Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG), bem como (ii) fundamentos de *Sistemas de Processamento de Transações* (SPT) e *Sistemas de Informações Gerenciais* (SIG) que sustentam a proposta arquitetural do PROAP-IC.

2.1 Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP)

O Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP) é uma iniciativa da CAPES para financiar as atividades de cursos de mestrado e doutorado em instituições públicas brasileiras. Desde sua criação no final da década de 1990, consolidou-se como fonte essencial de custeio para os Programas de Pós-Graduação (PPGs), desempenhando papel fundamental em seu desenvolvimento (?). O volume de recursos é atrelado ao desempenho dos PPGs na avaliação quadrienal da CAPES, atuando como um indutor de qualidade.

A gestão do programa é regida pela Portaria CAPES n.º 156/2014, que define as diretrizes nacionais para elegibilidade de despesas e prestação de contas, embora as universidades possuam autonomia operacional para definir seus fluxos internos (?). Seus objetivos incluem apoiar atividades inovadoras e custear despesas essenciais à titulação de mestres e doutores vinculados a PPGs com notas de 3 a 5. A portaria permite gastos com material de consumo, serviços, diárias, passagens e auxílio a estudantes, mas veda despesas de capital ou bolsas.

O PROAP acompanha a evolução do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG), e a estabilidade orçamentária que proporciona é parcialmente responsável pelo crescimento da produção científica e da qualidade dos programas. O pro-

grama atua como um "investimento semente", garantindo o funcionamento básico dos PPGs e permitindo-lhes alavancar outras oportunidades de fomento e parcerias. Além disso, ao ser acessível a todos os programas com nota mínima, o PROAP promove a equidade regional, mitigando assimetrias e incentivando um desenvolvimento científico mais equilibrado no Brasil (?).

2.2 Sistemas de Processamento de Transações (SPT) e Sistemas de Informações Gerenciais (SIG)

Os sistemas de informação (SI) constituem a espinha dorsal das organizações modernas. Conforme definido por ?, um sistema de informação é um conjunto de componentes inter-relacionados que coletam, processam, armazenam e distribuem informações com o objetivo de apoiar a tomada de decisões, a coordenação e o controle dentro de uma organização. Além disso, tais sistemas contribuem para a análise de problemas, visualização de cenários complexos e criação de novos produtos ou serviços.

A arquitetura básica de um SI é composta pelas etapas de entrada, processamento e saída. A entrada corresponde à coleta de dados brutos, o processamento converte esses dados em informações significativas, e a saída disponibiliza essas informações aos usuários finais ou sistemas subsequentes. Também é comum haver mecanismos de retroalimentação (*feedback*) para ajustes e controle contínuos do sistema.

Diferentemente da simples utilização de computadores e programas, os sistemas de informação compreendem toda uma estrutura organizacional e funcional voltada para resolver problemas específicos, sendo projetados conforme as necessidades de negócio. Com base nesse conceito amplo, classificações específicas como Sistemas de Processamento de Transações (SPT) e Sistemas de Informações Gerenciais (SIG) emergem para atender a diferentes camadas da gestão organizacional.

2.2.1 Sistemas de Processamento de Transações (SPT).

? definem os SPTs como “sistemas informatizados que realizam e registram as transações rotineiras necessárias ao funcionamento organizacional”, monitorando tarefas operacionais como vendas, folhas de pagamento, reservas ou expedição de materiais. O propósito principal desses sistemas é disponibilizar informações atualizadas, precisas e facilmente acessíveis para responder a perguntas de rotina (*How many items are in stock? Was Mr. Williams's payment processed?*). No nível operacional, tarefas, recursos e metas são fortemente estruturados, permitindo que decisões programadas — como conceder crédito a um cliente — sejam tomadas segundo critérios predefinidos.

2.2.2 Sistemas de Informações Gerenciais (SIG).

Os mesmos autores caracterizam os SIGs como sistemas que “resumem e relatam as operações básicas da empresa usando os dados fornecidos pelos SPTs”, oferecendo relatórios periódicos para que as gerências intermediárias monitorem, controlem e projetem o desempenho organizacional. Os SIGs respondem a questões rotineiras especificadas antecipadamente (por exemplo, comparar o resultado de vendas com as

metas planejadas) por meio de rotinas de síntese e comparação, sem recorrer a modelos analíticos sofisticados. Dessa forma, constituem a espinha dorsal informacional de suporte à decisão tática, situando-se entre a camada transacional e ferramentas contemporâneas de inteligência empresarial.

2.2.3 Arquitetura Híbrida no PROAP-IC

A separação de responsabilidades entre SPT (camada operacional) e SIG (camada analítica) sustenta a proposta de arquitetura híbrida do *PROAP-IC*. O SPT gerencia o ciclo de vida de cada solicitação — autenticação de usuários, validação de formulários, controle de status — enquanto o SIG consome os registros consolidados para gerar dashboards de execução orçamentária, relatórios de auditoria e previsões de consumo de recursos. Essa divisão promove escalabilidade, facilita auditorias e reduz o acoplamento entre operações de curto prazo e análises de longo prazo.

3 Trabalhos Relacionados

A literatura acadêmica evidencia os desafios na gestão de recursos do PROAP, apontando "descontrole e até mesmo desconhecimento do recurso, o que comprometem seu uso eficiente"(??). As soluções computacionais existentes, no entanto, não preenchem essa lacuna de forma satisfatória. Propostas como o *SIGPPG* (?) são sistemas de informação genéricos para a pós-graduação, sem foco no fluxo financeiro específico do PROAP e baseados em tecnologias desktop datadas. Por outro lado, sistemas como o *Proap Advanced* (?) são focados na prestação de contas externa à CAPES, funcionando como ferramentas de reporte (SIG) sem abranger o ciclo de vida operacional interno das solicitações (SPT) nas universidades.

Para avaliar o estado da prática, foi feito um levantamento para os cursos de Computação das dez melhores universidades públicas do Brasil, ranking de acordo com a (?), no qual revelou uma notável lacuna tecnológica. Conforme a Tabela ??, nenhuma instituição possui um sistema específico para o fluxo do PROAP. A gestão ocorre por meios manuais (e-mail, formulários .docx) ou ferramentas genéricas (*Google/Microsoft Forms*, portais institucionais), confirmando a carência de uma solução integrada.

Em suma, a análise da literatura e da prática revela que as soluções existentes são ou muito genéricas ou focadas apenas no controle externo, enquanto a gestão interna permanece ineficiente. O *PROAP-IC* se diferencia ao preencher essa lacuna, oferecendo uma plataforma web moderna que integra as funcionalidades de um Sistema de Processamento de Transações (SPT) para o ciclo completo das solicitações com um Sistema de Informações Gerenciais (SIG) para controle orçamentário, abordando uma necessidade não atendida na gestão da pós-graduação brasileira.

4 Sistema PROAP-IC

Esta seção descreve a concepção de engenharia do *PROAP-IC* — sistema desenvolvido para gerenciar o ciclo completo de solicitações de auxílio financeiro do Programa de Apoio à Pós-Graduação do Instituto de Computação da UFBA. São apresentadas a arquitetura, os requisitos (funcionais e não funcionais), a *stack* tecnológica e as principais telas.

Este documento detalha a concepção arquitetural e o modelo de dados do sistema PROAP, uma aplicação web projetada para gerenciar solicitações de auxílio financeiro em um contexto acadêmico. A solução é composta por uma aplicação cliente (frontend), um serviço de backend e um banco de dados relacional, cujas estruturas e interações são descritas nas seções subsequentes.

4.1 Modelo de Dados

A fundação de um sistema de software robusto reside em seu modelo de dados. Para o sistema PROAP, foi projetado um modelo relacional normalizado (??), com o objetivo de assegurar a integridade, consistência e escalabilidade dos dados. O esquema é decomposto em três subdomínios funcionais principais, que representam as áreas de negócio da aplicação.

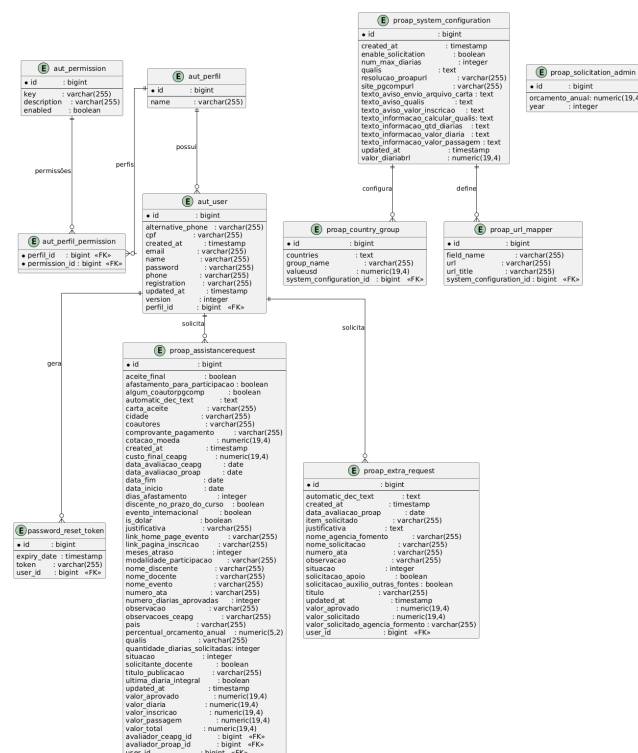


Figura 1. Diagrama de Modelo Entidade Relacionamento do PROAP-IC.

Subdomínio de Autenticação e Autorização

Este subdomínio é crucial para a segurança da aplicação, sendo responsável pela gestão de identidade e pelo controle de acesso. As entidades centrais são `aut_user`, `aut_perfil` e `aut_permission`. O sistema implementa um modelo de Controle de Acesso Baseado em Papéis (RBAC), onde cada usuário (`aut_user`) é associado a um perfil (`aut_perfil`), que por sua vez detém um conjunto de permissões (`aut_permission`). A relação N:M entre perfis e permissões, materializada pela tabela `aut_perfil_permission`, oferece uma configuração de privilégios flexível. O mecanismo de recuperação de senha é suportado pela entidade `password_reset_token`, que associa um token de uso único e com tempo de expiração a um usuário, uma prática de segurança essencial para mitigar riscos.

Tabela 1. Panorama do uso de sistemas digitais para solicitações PROAP.

#	IES	Possui sistema específico?	Sistema integrado (mesmo que genérico)	Nome	Modalidade	Funcionalidades principais
1º	USP	Não	Não	—	E-mail + Formulário.docx	Submissão manual
2º	Unicamp	Não	Não	—	E-mail + Formulário.docx	Submissão manual
3º	UFRGS	Não	Sim	Portal do Aluno	Sistema institucional	Solicitação via sistema genérico, upload de documentos, acompanhamento
4º	UFRJ	Não	Não	—	Não identificado	—
5º	UFMG	Não	Não	—	E-mail + Formulário	Submissão manual
6º	Unesp	Não	Sim	—	Google Forms	Submissão via formulário
7º	UFSC	Não	Sim	auxilioprpg	Sistema institucional	Abertura de solicitações e acompanhamento dentro do sistema de auxílios
8º	UnB	Não	Sim	—	Microsoft Forms	Submissão via formulário
9º	Unifesp	Não	Sim	—	Processo SEI	Abertura de processo administrativo digital
10º	UFPR	Não	Sim	—	Microsoft Forms	Submissão via formulário

Subdomínio do Núcleo de Negócio (Solicitações)

Este é o domínio central da aplicação, modelando o processo de solicitação de auxílio. As entidades `proap_assistancerequest` e `proap_extra_request` capturam com grande detalhe as informações das solicitações, abrangendo desde dados do evento e valores financeiros até o estado e o resultado do fluxo de avaliação. A integridade referencial é mantida através de chaves estrangeiras que vinculam cada solicitação ao seu respectivo solicitante e avaliadores.

Subdomínio de Configuração e Administração

Visando a flexibilidade e a manutenibilidade, este subdomínio permite a administração dinâmica de regras de negócio. A entidade `proap_system_configuration` atua como um repositório central para parâmetros globais (e.g., textos de ajuda, URLs, flags de ativação). Esta abordagem desacopla as regras de negócio do código-fonte, permitindo que administradores modifiquem o comportamento do sistema sem a necessidade de um novo *deploy*. Entidades como `proap_country_group` e `proap_solicitation_admin` gerenciam, respectivamente, valores de diárias e dados de orçamento, dissociando-os das solicitações individuais.

4.2 Arquitetura Backend

O serviço de backend (`proap-api`) (??) foi concebido como uma API RESTful, aderindo ao estilo arquitetural em camadas (N-Tier). Esta abordagem canônica promove uma separação de conceitos (Separation of Concerns) rigorosa, resultando em um sistema com alta coesão e baixo acoplamento. A estrutura lógica é dividida em Camada de Apresentação (Controllers), Camada de Negócio (Services) e Camada de Persistência (Repositories).

Complementarmente, o código-fonte é organizado em módulos de domínio (*feature packages*), que agrupam classes relacionadas a um mesmo contexto de negócio (e.g., `authentication`, `assistancerequest`). Esta modularização favorece a manutenibilidade e a inteligibilidade do sistema, permitindo que as equipes de desenvolvimento trabalhem em domínios específicos com interferência mínima.

4.2.1 Requisitos

Requisitos Funcionais O sistema é composto por módulos com funcionalidades específicas. O **Gerenciamento de Identidade e Acesso** (`authentication`) cobre o ciclo de vida dos usuários, autenticação com tokens, recuperação de senhas e controle de acesso baseado em papéis (RBAC). A **Gestão de Solicitações de Auxílio** (`assistancerequest`) permite que estudantes submetam e acompanhem suas solicitações, gerenciando também o fluxo de avaliação e o histórico completo. Os **Painéis de Administração** (`solicitationadminpanel` e `sysadminpanel`) fornecem uma visão gerencial consolidada dos gastos, gestão de orçamento, relatórios e configuração de parâmetros globais do sistema. Por fim, os **Serviços de Infraestrutura** (`mailsender` e `filestorage`) são responsáveis pelo envio de notificações por e-mail e pelo gerenciamento dos arquivos anexados.

Requisitos Não Funcionais As decisões arquiteturais foram guiadas por requisitos essenciais. A **Segurança** adota autenticação *stateless* com tokens JWT e controle de acesso baseado em permissões. A **Manutenibilidade** é alcançada por uma arquitetura em camadas com modularização por domínio e injeção de dependência, permitindo modificações com impacto mínimo. A **Responsividade** é garantida por uma comunicação assíncrona orientada a eventos para operações latentes, como notificações, desacoplando os serviços. A **Consistência de Dados** é mantida via migrações automatizadas e transações atômicas, e um sistema de **Tratamento de Erros** centralizado converte exceções em respostas HTTP padronizadas, melhorando a robustez da API.

4.2.2 Tecnologias

A pilha tecnológica do backend é composta por ferramentas consolidadas do ecossistema Java: Java 21 com Spring Boot para o framework principal; Spring Data JPA com Hibernate para o acesso a dados; PostgreSQL como banco de dados, com migrações gerenciadas por Flyway; Spring Security com JWT para segurança; e Spring Boot Starter Mail com Thymeleaf para o sistema de notificações.

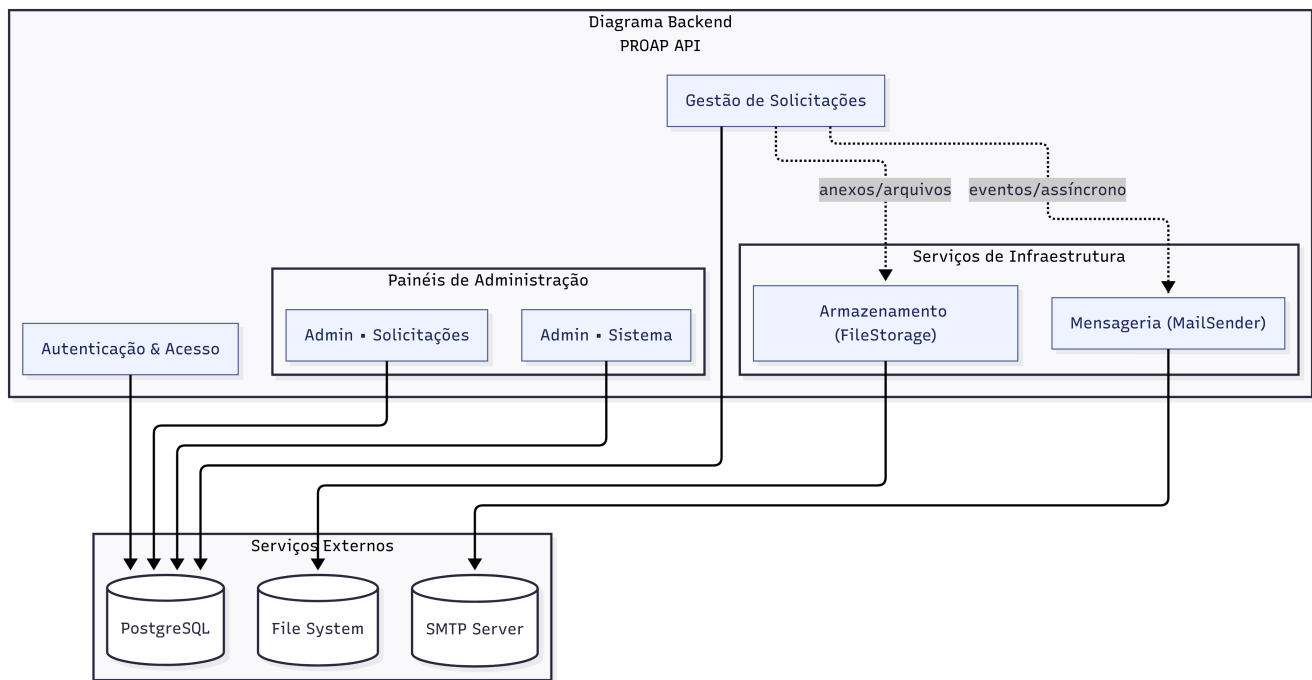


Figura 2. Diagrama de Arquitetura Lógica do Backend, ilustrando os módulos de domínio e suas interações com serviços externos.

4.3 Arquitetura Frontend

A aplicação cliente (proap-web) é uma *Single Page Application* (SPA), cuja arquitetura é fundamentada em componentes para promover reuso e manutenibilidade. Adota-se o paradigma *Container/Presentational Pattern*, que segrega componentes com lógica de negócio (inteligentes) daqueles puramente visuais (burros). A estrutura de diretórios reflete essa separação, com pastas distintas para *pages*, *containers*, *components*, *services*, *store* e *hooks*, cada qual com suas responsabilidades bem definidas, conforme ??.

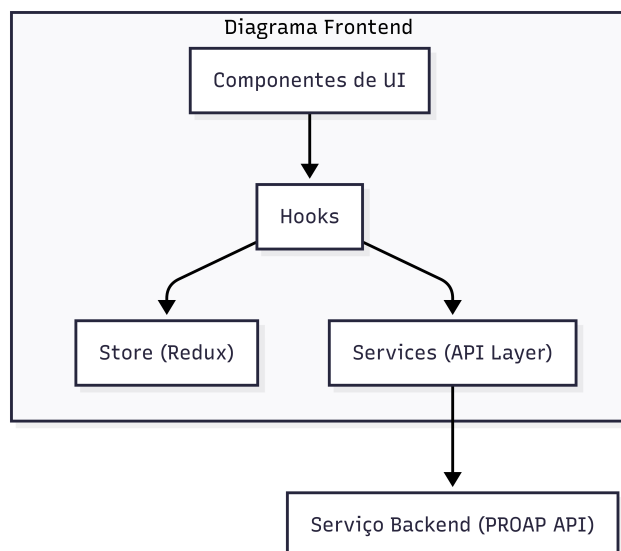


Figura 3. Diagrama de Comunicação Arquitetural entre o Frontend e o Backend, ilustrando o fluxo de dados interno da SPA.

4.3.1 Requisitos

Requisitos Funcionais A interface do sistema oferece um conjunto abrangente de funcionalidades para os diferentes

perfis de usuário. Para **Autenticação e Gestão de Conta**, o sistema inclui cadastro em multi-etapas, login/logout, recuperação de senha e atualização do perfil de usuário. A **Gestão de Solicitações** permite criar e editar auxílios através de formulários guiados (stepper), visualizar detalhes, além de listar e filtrar os pedidos em múltiplos formatos (tabela e grade). Por fim, as **Funcionalidades de Administração** englobam um painel de controle com dashboards, um módulo para avaliação de solicitações, gerenciamento de usuários e a configuração de parâmetros do programa, como orçamento e valores.

Requisitos Não Funcionais A arquitetura do frontend foi orientada para atender a requisitos chave. A **Usabilidade** é garantida por uma Single-Page Application (SPA) responsiva, que minimiza recargas e utiliza a biblioteca Material-UI para consistência visual. A **Manutenibilidade** é alcançada pela modularidade, o uso de TypeScript para tipagem estática e uma clara separação de responsabilidades. A **Segurança** do lado do cliente é implementada com rotas protegidas e a inclusão de tokens de autenticação nas requisições à API. O **Desempenho** é otimizado com a ferramenta de build Vite e o carregamento sob demanda de componentes (*lazy loading*). A **Consistência do Estado** da aplicação é mantida de forma centralizada pelo Redux Toolkit, prevenindo dados dessincronizados.

4.3.2 Tecnologias

O ecossistema do frontend utiliza ferramentas modernas do universo JavaScript, incluindo React com TypeScript como base. A aplicação é construída com Vite, com gerenciamento de estado pelo Redux Toolkit e roteamento via React Router DOM. A interface é desenvolvida com a biblioteca de componentes Material-UI (MUI) e Emotion. Para comunicação HTTP e validação de formulários, foram utilizados Axios, Formik e Yup.

4.4 Telas da Aplicação

4.4.1 Telas de Autenticação

O sistema possui telas para as funções de autenticação, incluindo um fluxo de registro de usuário organizado em múltiplas etapas (??), recuperação de senha e uma tela de login (??) que gera um *token* JWT para autorizar as requisições subsequentes.



Figura 4. Tela de Registro

dos é baseada em permissões: perfis com a permissão `view-all-requests` visualizam todas as solicitações do sistema, enquanto os demais veem apenas as suas próprias. A interface, organizada em abas para "Apoio à Publicação Científica" e "Demanda Extra", permite alternar a visualização entre tabela (??) e cards, com a preferência sendo salva individualmente para cada usuário.

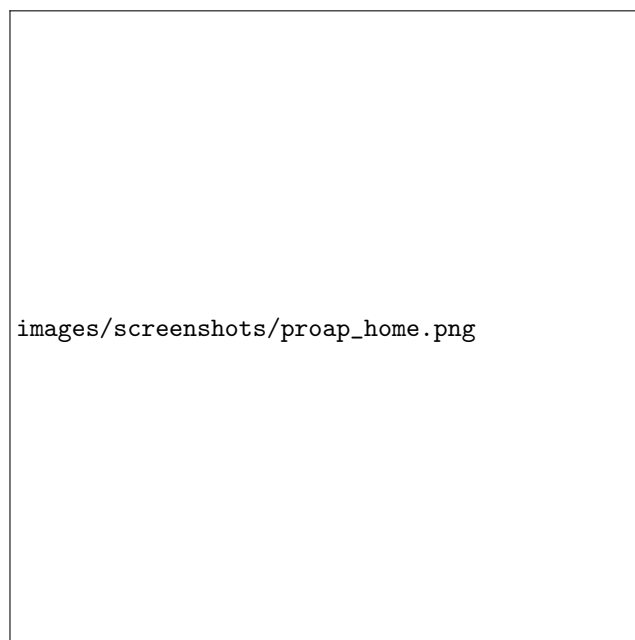


Figura 6. Tela inicial - Visualização em tabela.



Figura 5. Tela de login.

4.4.2 Tela inicial

Após o login, o usuário é direcionado à tela inicial, que exibe o histórico de solicitações. A visibilidade dos da-

4.4.3 Formulário de Nova Solicitação

O formulário de nova solicitação é um assistente (*stepper*) que guia o usuário por seções sequenciais: Detalhes do Solicitante (??), Dados da Solicitação, Detalhamento do Evento, Detalhamento Financeiro e Confirmação. As etapas seguintes coletam dados da publicação, como o título e a carta de aceite obrigatória, e informações do evento, como nome, datas, localização e estrato Qualis.

A seção de "Detalhamento Financeiro" (??) consolida os custos. O usuário informa a taxa de inscrição e as diárias. Para eventos internacionais, os valores das diárias em dólar são baseados em tabelas de referência e convertidos para Reais (BRL) via API com cotação em tempo real. O cálculo do valor total é automático.

A etapa final, "Confirmação e Revisão" (??), apresenta um resumo completo dos dados. A submissão é liberada apenas após o usuário aceitar os termos da resolução do PROAP.

4.4.4 Telas de Avaliação

O fluxo de avaliação da comissão ocorre em duas etapas. A primeira é uma tela de resumo que consolida, em modo somente leitura, todas as informações submetidas. Na segunda etapa, a tela de decisão (??), o avaliador registra o parecer, podendo "Aprovar" ou "Reprovar", preencher campos administrativos como o número da ATA, e conceder valores parciais, ajustando o total e as diárias. Um campo de observação permite registrar o parecer detalhado antes de finalizar.



Figura 7. Formulário de Apoio à Publicação Científica - Detalhes do Solicitante.

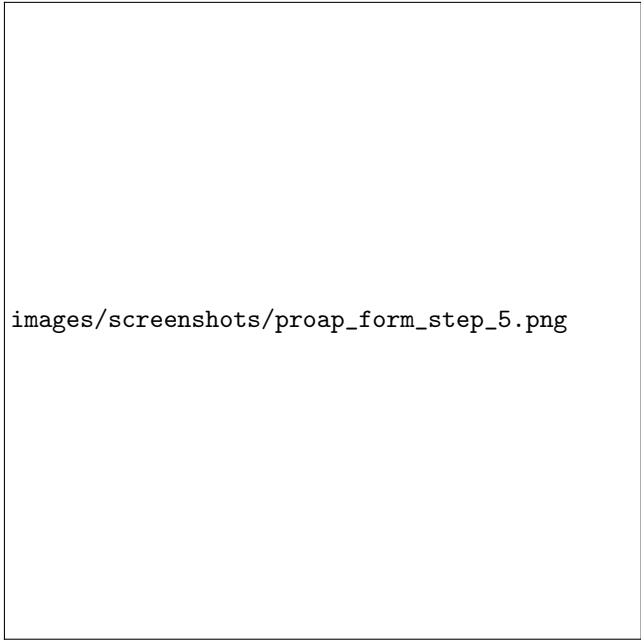


Figura 9. Formulário de Apoio à Publicação Científica - Confirmação e Revisão.



Figura 8. Formulário de Apoio à Publicação Científica - Detalhamento Financeiro.



Figura 10. Fluxo de Avaliação - Decisão da Solicitação.

4.4.5 Telas Administrativas

O painel administrativo restrito inclui um "Dashboard Financeiro"(??) para monitoramento orçamentário, com indicadores chave (orçamento total, utilizado, restante) e gráficos que ilustram o uso no ano corrente e comparam a execução ao longo dos anos.

A aba "Solicitações Aprovadas"(??) funciona como um histórico para auditoria, permitindo filtrar registros por período e exibindo resumos dinâmicos de totais. Uma terceira aba gerencia as "Avaliações CEAPG"(??), um segundo nível de deliberação, separando as solicitações em "Pendentes"e

"Avaliadas"para organizar o fluxo de trabalho.

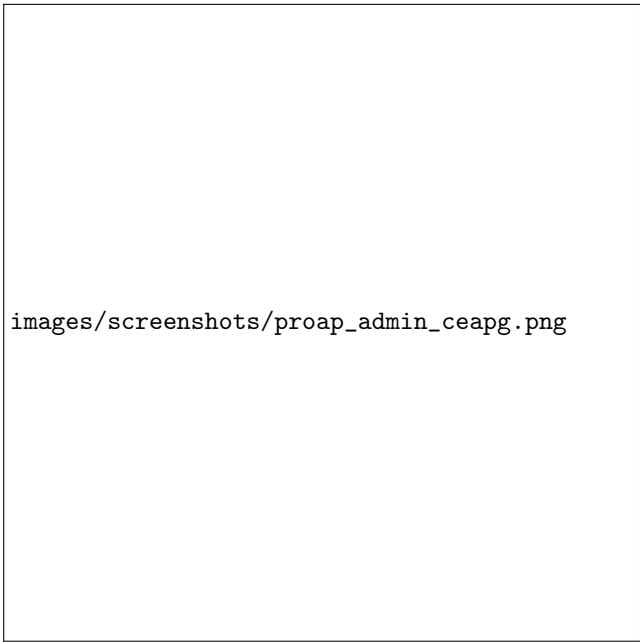
4.4.6 Telas de Avaliação CEAPG

O fluxo de avaliação do CEAPG é um processo sequencial de segundo nível. Primeiro, o avaliador revisa o resumo da solicitação original. Em seguida, analisa o parecer da primeira comissão, exibido em modo somente leitura (??). A etapa final ocorre na tela de "Avaliação do CEAPG"(??), onde, tendo como referência o valor pré-aprovado, o membro do comitê define o custo final e registra seu parecer, concluindo o processo de deliberação.



images/screenshots/proap_admin_overview2.png

Figura 11. Tela Administrativa - Dashboard Financeiro.



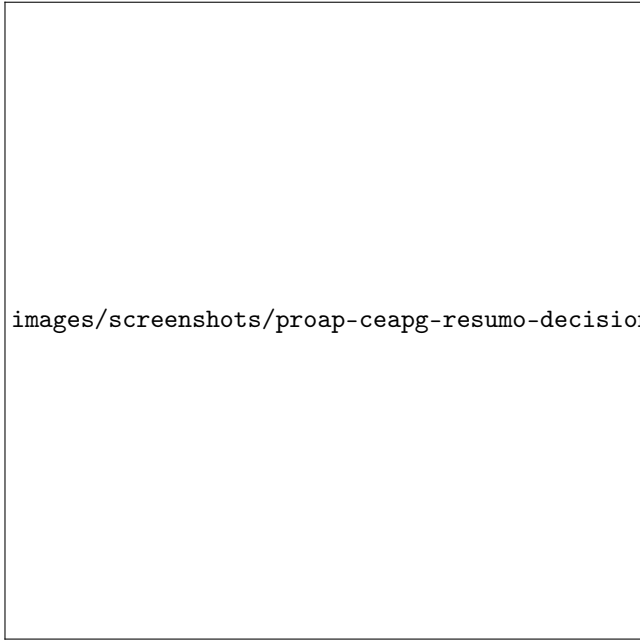
images/screenshots/proap_admin_ceapg.png

Figura 13. Tela de solicitações pendentes ou avaliadas pelo CEAPG.



images/screenshots/proap_admin_approved.png

Figura 12. Tela de solicitações aprovadas com filtro por período.



images/screenshots/proap-ceapg-resumo-decision.png

Figura 14. Fluxo de Avaliação CEAPG - Resumo da Avaliação da Comissão.

5 Avaliação Experimental

Para validar a solução proposta e mensurar a percepção de seus potenciais usuários, foi conduzida uma avaliação experimental do sistema *PROAP-IC* a partir da perspectiva exclusiva dos perfis de usuário Discente e Docente. O objetivo desta avaliação foi analisar a aceitação da tecnologia e a usabilidade do sistema, focando nas seguintes funcionalidades: cadastro e autenticação de usuário; criação de nova solicitação de auxílio (com campos para dados da publicação, detalhes do evento, custos, diárias e upload de documentos comprobatórios); acompanhamento do status e histórico de solicitações; e gerenciamento de perfil, incluindo a atualização de dados e

a recuperação de senha.

A metodologia de avaliação foi fundamentada em uma adaptação do modelo da Teoria Unificada de Aceitação e Uso de Tecnologia (UTAUT), um framework consolidado para entender as intenções dos usuários em adotar um novo sistema de informação. (?) A adaptação do modelo UTAUT consistiu em focar a análise nos seus construtos determinantes diretos da intenção de uso: Expectativa de Desempenho, Expectativa de Esforço e Condições Facilitadoras. O estudo não abrangeu a análise das condições moderadoras (gênero, idade, experiência e voluntariedade de uso), uma vez que o objetivo primário era validar a eficácia do design e da funcionalidade central do sistema para os usuários finais.



Figura 15. Fluxo de Avaliação CEAPG - Avaliação Custo final.

A avaliação contou com a participação voluntária de discentes de pós-graduação e docentes do Instituto de Computação da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Como instrumento de coleta de dados, foi utilizado um questionário estruturado, implementado na plataforma Google Forms. O questionário era composto por 15 questões aplicáveis aos perfis Discente e Docente, avaliadas por meio de uma escala Likert de 7 pontos, variando de 1 ("Discordo inteiramente") a 7 ("Concordo inteiramente"). O protocolo experimental foi projetado para garantir que os participantes tivessem uma experiência completa com as funcionalidades essenciais do sistema antes de responderem ao questionário. Cada participante recebeu um documento de instruções que o guiava através de um roteiro de tarefas, assegurando que a avaliação se baseasse em uma interação prática e direta com a ferramenta.

5.1 Condições Determinantes

As questões do formulário foram elaboradas para mensurar os três construtos centrais do modelo UTAUT adaptado. A seguir, detalha-se a correspondência entre os construtos e as perguntas aplicadas aos perfis de Discente e Docente:

- **Expectativa de Desempenho:** Refere-se ao grau em que um indivíduo acredita que o uso do sistema o ajudará a obter ganhos no desempenho de suas tarefas. Este construto foi mensurado pelas seguintes afirmações:
 - (Q1) "Acredito que o sistema PROAP me ajudará a cumprir minhas tarefas de solicitação de recursos mais rapidamente."
 - (Q2) "O sistema será útil para monitorar e manter o histórico das solicitações."
- **Expectativa de Esforço:** Mede o grau de facilidade associado ao uso do sistema. Foi avaliado por meio das questões:
 - (Q3) "A interação com as telas e funcionalidades do Sistema é clara e compreensível."

- (Q4) "É necessário pouco esforço para abrir uma solicitação PROAP."
- (Q5) "A estrutura de navegação do sistema é clara, permitindo encontrar funcionalidades sem dificuldade."
- (Q6) "Consigo localizar rapidamente as funcionalidades principais do sistema sem precisar de instruções externas."

- **Condições Facilitadoras:** Avalia a percepção do indivíduo sobre a existência de uma infraestrutura organizacional e técnica para apoiar o uso do sistema. Este construto foi abordado de forma abrangente, cobrindo a percepção sobre a interface, os fluxos de trabalho e as funcionalidades de suporte, por meio das seguintes questões:

- (Q7) "A interface do sistema oferece feedback imediato e claro após cada ação (por exemplo, salvamento, envio, atualização)."
- (Q8) "O layout (cores, tipografia e ícones) facilita a compreensão rápida das informações exibidas."
- (Q9) "Os formulários e fluxos de trabalho seguem uma sequência lógica e previsível, facilitando o preenchimento."
- (Q10) "Os campos apresentados no formulário de solicitação atendem as informações que preciso fornecer."
- (Q11) "Não há nenhum campo faltante ou irrelevante no processo de preenchimento da solicitação."
- (Q12) "Após submeter uma solicitação, sou capaz de visualizar o registro completo dela ao final do processo."
- (Q13) "Posso sair (logout) e entrar (login) no sistema sem perder o acesso ao histórico e ao status da minha solicitação."
- (Q14) "Consigo corrigir informações fornecidas na minha solicitação após sua criação."
- (Q15) "O sistema permite alterar meus dados pessoais e recuperar ou alterar minha senha de acesso."

6 Resultados

A avaliação contou com a participação de discentes e docentes, totalizando 11 participantes, perfis que constituem o público-alvo primário do sistema. A Figura ?? detalha a composição da amostra, que foi majoritariamente composta por discentes (73%), complementada por docentes (27%). Esta seção apresenta os resultados da avaliação de forma objetiva, seguindo a estrutura das condições determinantes do modelo UTAUT.

6.1 Análise Descritiva dos Construtos

A percepção geral dos usuários sobre o sistema *PROAP-IC* foi majoritariamente positiva em todos os construtos avaliados. A seguir, detalham-se os resultados para cada condição determinante.

6.1.1 Expectativa de Desempenho

O construto de Expectativa de Desempenho, que mede a percepção de utilidade e ganhos de produtividade, obteve uma avaliação excelente, com 100% de concordância em suas duas



Figura 16. Distribuição dos perfis de usuários participantes da avaliação.

questões. A Figura ?? ilustra a distribuição detalhada das respostas. Para a afirmação de que o sistema ajudaria a cumprir as tarefas mais rapidamente (Q1), a aprovação foi unânime, com 82% dos participantes selecionando "Concordo inteiramente" e 18% "Concordo em grande parte" ($M = 6,82$; $DP = 0,40$). De forma similar, a utilidade do sistema para monitorar e manter o histórico de solicitações (Q2) foi reconhecida por todos, onde 91% concordaram inteiramente ($M = 6,91$; $DP = 0,30$).



Figura 17. Distribuição das respostas para o construto Expectativa de Desempenho.

6.1.2 Expectativa de Esforço

A percepção sobre o esforço necessário para utilizar o sistema também foi majoritariamente positiva, indicando boa usabilidade, conforme detalhado na Figura ???. A clareza da navegação (Q5) e a facilidade para localizar funcionalidades

(Q6) foram avaliadas de forma extremamente positiva, com 100% de concordância. Notavelmente, 91% dos participantes concordaram inteiramente que conseguem localizar as funcionalidades sem instruções externas ($M = 6,91$; $DP = 0,30$). A questão sobre o esforço para abrir uma solicitação (Q4) apresentou a maior variabilidade nas respostas ($M = 6,09$; $DP = 1,81$), com 18% dos participantes expressando algum grau de discordância, o que sugere um ponto de atenção para futuras melhorias no fluxo de preenchimento.

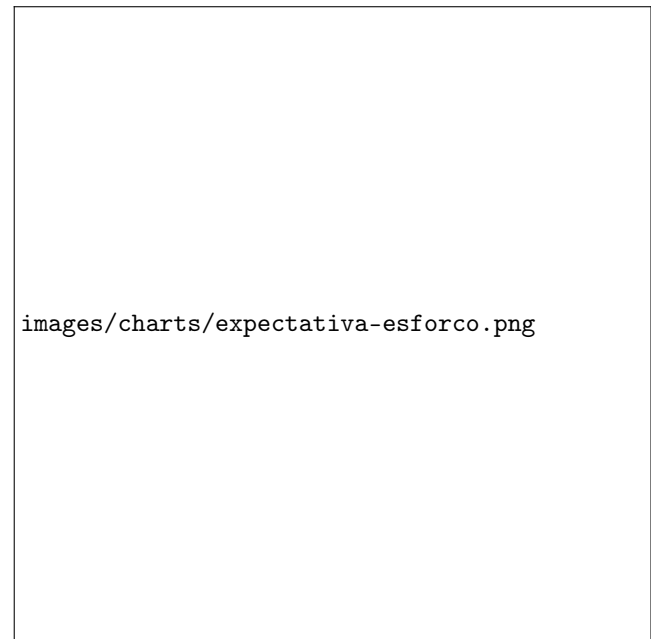


Figura 18. Distribuição das respostas para o construto Expectativa de Esforço.

6.1.3 Condições Facilitadoras

O construto de Condições Facilitadoras, que avalia o suporte da infraestrutura do sistema, apresentou resultados consistentemente altos e foi analisado em três categorias distintas para uma avaliação mais granular.

Interface e Layout. A percepção sobre os elementos visuais e de interação do sistema foi altamente positiva, como mostra a Figura ???. O feedback da interface após ações do usuário (Q7) foi aprovado por 91% dos participantes ($M = 6,64$; $DP = 0,92$). Da mesma forma, 91% dos avaliadores consideraram que o layout (cores, tipografia e ícones) facilita a compreensão das informações ($M = 6,36$; $DP = 1,03$).

Formulário. A estrutura e o conteúdo do formulário de solicitação foram bem avaliados (Figura ??). Todos os participantes (100%) concordaram que os fluxos de trabalho seguem uma sequência lógica e previsível (Q9), com 73% concordando inteiramente ($M = 6,64$; $DP = 0,67$). A adequação dos campos (Q10) e a percepção de que não há campos faltantes ou irrelevantes (Q11) também obtiveram alta aprovação, com 82% e 91% de concordância, respectivamente.

Fluxos de Trabalho e Funcionalidades. Esta categoria obteve a avaliação mais alta, com diversas funcionalidades recebendo 100% de concordância, conforme ilustrado na Figura ???. As funcionalidades de visualizar o registro completo após a submissão (Q12), a persistência de sessão ao sair e entrar



Figura 19. Distribuição das respostas para Condições Facilitadoras (Interface e Layout).

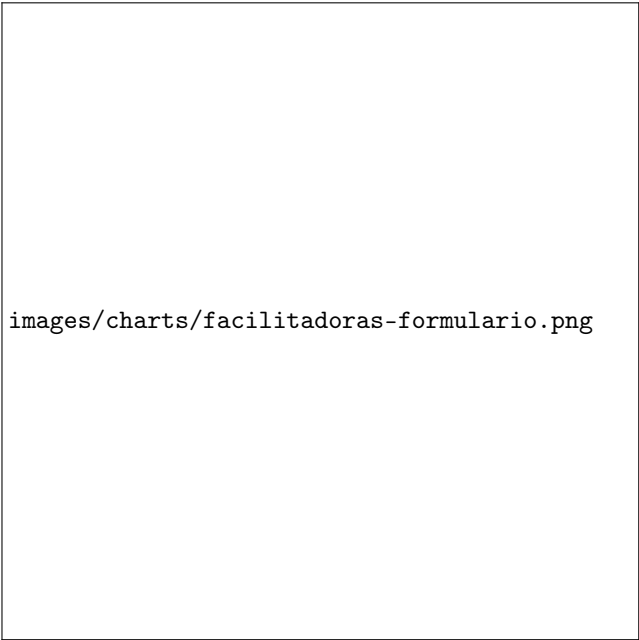


Figura 20. Distribuição das respostas para Condições Facilitadoras (Formulário).

no sistema (Q13), e a capacidade de alterar dados pessoais e recuperar a senha (Q15) receberam a nota máxima de todos os participantes ($M = 7,00$; $DP = 0,00$), indicando robustez e confiabilidade nessas operações essenciais.

6.2 Análise de Confiabilidade

Para verificar a consistência interna dos construtos do questionário, foi calculado o coeficiente Alfa de Cronbach. Este coeficiente é uma medida de confiabilidade que avalia o grau em que um conjunto de itens (perguntas) mede um único construto latente. Valores acima de 0,70 são amplamente considerados como indicativos de boa confiabilidade, enquanto valores entre 0,60 e 0,70 podem ser considerados aceitáveis em estudos exploratórios. A Tabela ?? apresenta os valores de Alfa de Cronbach para cada um dos três construtos avaliados.

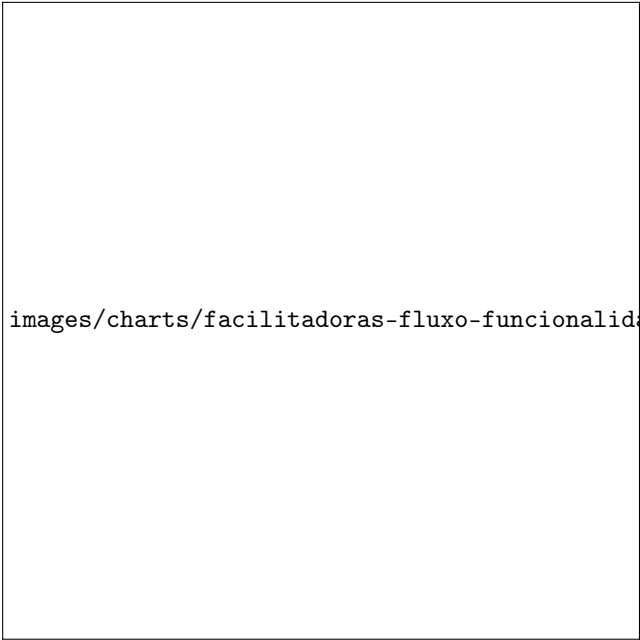


Figura 21. Distribuição das respostas para Condições Facilitadoras (Fluxos de Trabalho e Funcionalidades).

Os resultados demonstram uma excelente confiabilidade para os construtos de Expectativa de Desempenho ($\alpha = 0,81$) e Condições Facilitadoras ($\alpha = 0,81$), indicando que os itens que compõem cada uma dessas escalas medem de forma consistente os respectivos conceitos. O construto de Expectativa de Esforço apresentou um Alfa de 0,65, valor que, embora ligeiramente abaixo do limiar de 0,70, é considerado aceitável e indica uma consistência interna razoável para os itens que medem a percepção de facilidade de uso do sistema.

Tabela 2. Resultados do Alfa de Cronbach por construto.

Construto	Nº de Itens	Alfa de Cronbach
Expectativa de Desempenho	2	0,81
Expectativa de Esforço	4	0,65
Condições Facilitadoras	9	0,81

6.3 Análise de Correlação

Foi realizada uma análise de correlação de Spearman para investigar a força e a direção da associação entre os construtos do modelo UTAUT. Este teste não paramétrico é adequado para dados ordinais e avalia a relação monotônica entre as variáveis. Para esta análise, foi calculada a média das respostas de cada participante para os itens de cada construto, gerando um escore único por construto. A Tabela ?? exibe os coeficientes de correlação (ρ de Spearman, ρ) e os níveis de significância (p -valor) entre as variáveis.

Os resultados indicam correlações positivas e estatisticamente significativas entre todos os construtos. A correlação mais forte foi observada entre Expectativa de Esforço e Condições Facilitadoras ($\rho = 0,85$, $p < 0,01$), uma associação muito forte que sugere que a percepção de uma infraestrutura de sistema bem projetada (interface clara, fluxos lógicos) está diretamente ligada a uma menor percepção de esforço para utilizá-lo. Da mesma forma, a Expectativa de Desempenho mostrou uma correlação forte e significativa com as Condições Facilitadoras ($\rho = 0,81$, $p < 0,01$), indicando que um sistema com bons recursos de suporte é percebido como mais

Tabela 3. Matriz de Correlação de Spearman entre os construtos.

Construto	Expectativa de Desempenho	Expectativa de Esforço	Condições Facilitadoras
Expectativa de Desempenho	1,00	–	–
Expectativa de Esforço	0,70 ($p = 0,025$)	1,00	–
Condições Facilitadoras	0,81 ($p = 0,005$)	0,85 ($p = 0,002$)	1,00

útil e eficaz. Por fim, uma correlação moderada a forte foi encontrada entre Expectativa de Desempenho e Expectativa de Esforço ($\rho = 0,70$, $p < 0,05$), o que reforça a ideia de que sistemas mais fáceis de usar também são percebidos como mais eficientes para a realização de tarefas.

7 Discussão

Os resultados da avaliação experimental confirmam de maneira contundente a hipótese central deste trabalho: a implementação de um sistema de informação especializado, como o PROAP-IC, é percebida como uma solução de alto valor para preencher a lacuna tecnológica na gestão de recursos de fomento à pesquisa. A aceitação da tecnologia, mensurada por meio de uma adaptação do modelo UTAUT, foi excepcionalmente positiva, com os construtos de Expectativa de Desempenho, Expectativa de Esforço e Condições Facilitadoras alcançando índices de aprovação altíssimos. Esta seção visa interpretar esses achados, contextualizá-los frente ao problema delineado na introdução, discutir suas implicações e reconhecer as limitações do estudo, propondo direções para trabalhos futuros.

A principal descoberta desta avaliação é a percepção unânime (100% de concordância) de que o PROAP-IC aumenta a eficiência (Q1) e a utilidade no monitoramento das solicitações (Q2). Este resultado responde diretamente ao problema da morosidade e da falta de transparência dos processos manuais, identificados tanto na literatura (?) quanto no levantamento do estado da prática (Tabela ??). A alta média ($M=6,82$) na percepção de rapidez sugere que os usuários finais — discentes e docentes — reconhecem o valor da automação para reduzir o atrito operacional. A análise de correlação de Spearman reforça essa percepção, ao mostrar uma forte associação positiva entre as Condições Facilitadoras e a Expectativa de Desempenho ($\rho = 0,81$, $p < 0,01$), indicando que um sistema com uma infraestrutura bem projetada (fluxos lógicos, feedback claro) é diretamente percebido como mais eficaz para a realização das tarefas.

Um ponto de análise mais sutil emerge da Expectativa de Esforço. Embora a avaliação geral tenha sido excelente, a questão sobre o baixo esforço para abrir uma solicitação (Q4) apresentou a maior variabilidade ($DP=1,81$), com 18% dos participantes expressando algum grau de discordância. Uma interpretação superficial poderia apontar para uma falha no design do formulário. Contudo, uma análise mais aprofundada, à luz da complexidade inerente às normativas do PROAP (?), sugere o contrário. O esforço percebido não parece derivar de uma deficiência da interface, mas sim da quantidade de informações obrigatórias exigidas pelo próprio regulamento do programa. Na verdade, o PROAP-IC mitiga essa complexidade. Diferente de um sistema manual (e.g., Google Forms), que transfere a carga cognitiva da interpretação das regras para o usuário, o PROAP-IC automatiza validações e exhibe

campos condicionais dinamicamente. O cálculo automático de diárias e a conversão de moeda em tempo real são exemplos claros de como o sistema, apesar de exigir muitos dados, reduz ativamente o esforço cognitivo e o potencial de erro humano. A correlação muito forte entre Expectativa de Esforço e Condições Facilitadoras ($\rho = 0,85$, $p < 0,01$) corrobora esta interpretação: os usuários percebem que o sistema é fácil de usar precisamente porque sua estrutura e funcionalidades facilitam um processo intrinsecamente complexo.

As implicações deste trabalho desdobram-se em duas camadas. A primeira é operacional e imediata: o PROAP-IC, ao atuar como um Sistema de Processamento de Transações (SPT), digitaliza e otimiza um fluxo de trabalho crítico, gerando ganhos de agilidade, transparência e rastreabilidade para solicitantes e administradores. A segunda implicação é estratégica e de longo prazo, materializada pelo módulo de Sistema de Informações Gerenciais (SIG). O dashboard financeiro (Figura ??) transcende o mero controle operacional, transformando dados transacionais em inteligência de gestão. Com ele, os gestores podem analisar tendências de consumo, avaliar a saúde orçamentária ao longo do ano letivo e comparar a execução entre diferentes períodos. Essa capacidade analítica permite um planejamento mais proativo e decisões de alocação de recursos mais bem informadas, alinhando a gestão do programa a uma cultura de dados.

Apesar dos resultados promissores, é crucial reconhecer as limitações deste estudo. A avaliação experimental foi conduzida com um público específico (discentes e docentes de um único departamento), focando primariamente nas funcionalidades do módulo transacional (SPT). Os fluxos de trabalho administrativos — como a avaliação de solicitações, a gestão de perfis e a configuração do orçamento — não foram avaliados pelos seus respectivos usuários (membros da comissão e administradores). Embora as funcionalidades existam, sua percepção de usabilidade e ganho de produtividade por parte dos gestores permanece como uma questão em aberto. Esta limitação, no entanto, aponta para direções claras para trabalhos futuros. O próximo passo lógico é conduzir uma avaliação similar focada nos perfis administrativos para validar a eficácia do sistema de ponta a ponta. Adicionalmente, o módulo de SIG pode ser expandido para incluir funcionalidades de geração e exportação de relatórios customizados, visando não apenas o controle interno, mas também o suporte à prestação de contas junto à CAPES, dialogando com a funcionalidade do sistema Proap Advanced. (?)

Em suma, este trabalho demonstrou com sucesso o projeto, a implementação e a validação de uma solução de software que preenche uma lacuna evidente na gestão acadêmica. O PROAP-IC não apenas resolve um problema prático e imediato de ineficiência processual, mas também estabelece uma base tecnológica com duplo valor: otimização operacional por meio de seu núcleo transacional e suporte à decisão estratégica por meio de seu componente gerencial. A alta aceitação

por parte dos usuários finais valida a abordagem de design e a arquitetura proposta, sugerindo que o modelo pode ser replicado para otimizar outros processos administrativos análogos no ambiente universitário.

8 Conclusão

Este artigo se propôs a solucionar a lacuna tecnológica e processual na gestão de recursos do PROAP, caracterizada por fluxos manuais, morosos e carentes de modernização em instituições de ensino superior brasileiras. Para tal, foram estabelecidos e alcançados três objetivos centrais: a comprovação empírica dessa lacuna, o projeto e implementação de um Sistema de Processamento de Transações (SPT) dedicado, e a proposição de uma arquitetura híbrida que integra o núcleo transacional a um Sistema de Informações Gerenciais (SIG).

O principal achado deste trabalho é a validação do *PROAP-IC* como uma solução de alta eficácia e aceitação. A avaliação experimental, baseada no modelo UTAUT, revelou uma percepção unânime por parte de discentes e docentes de que o sistema aumenta significativamente a agilidade e a utilidade no monitoramento das solicitações. A arquitetura híbrida proposta foi implementada com sucesso, resultando em uma ferramenta que não apenas otimiza o ciclo de vida das solicitações (SPT), mas também fornece aos gestores uma visão consolidada para o controle orçamentário e a análise estratégica (SIG).

As implicações desta pesquisa são tanto práticas quanto teóricas. Do ponto de vista prático, o *PROAP-IC* oferece um modelo replicável para a modernização de outros processos administrativos no ambiente acadêmico, demonstrando como a engenharia de software direcionada pode reduzir a carga administrativa e aumentar a governança. Teoricamente, o trabalho contribui com um estudo de caso robusto sobre a aplicação bem-sucedida de conceitos clássicos de sistemas de informação para resolver um problema contemporâneo e relevante na gestão da pós-graduação.

Como trabalhos futuros, vislumbra-se a expansão da avaliação para incluir os perfis administrativos, validando empiricamente o impacto do módulo SIG na tomada de decisão. Adicionalmente, planeja-se aprimorar o SIG com funcionalidades de geração de relatórios que auxiliem diretamente na prestação de contas à CAPES, e estudar a viabilidade de adaptação e implantação do sistema em outros programas de pós-graduação. Em síntese, o *PROAP-IC* se consolida não apenas como uma ferramenta, mas como um blueprint validado para a transformação digital na gestão de fomento à pesquisa.

Declarações complementares

Disponibilidade de dados e materiais

O software gerado e analisado durante o estudo atual está disponível em <https://proap.app.ic.ufba.br/>. Os conjuntos de dados e código-fonte gerados durante o estudo atual serão feitos mediante solicitação.